



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 09

NOMBRE COMPLETO: José Santiago Sánchez Medina

N° de Cuenta: 319246881

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 10 de noviembre del 2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1.-Animar un objeto por medio de keyframes, requiere compartir capturas de pantalla donde se vean la impresión de keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo txt y compartir los keyframes para poder reproducir la animación y debe ser un movimiento lógico

Modificación

```
// Lógica de Keyframes del Globo (Teclas 'L', 'K', 'G', 'C')
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_L] && !teclaLPresionada) {
    teclaLPresionada = true;
    FRAME newFrame;
    newFrame.posX = globoPosX;
    newFrame.posY = globoPosY;
    newFrame.posZ = globoPosZ;
    newFrame.rotY = globoRotY;
    KeyFrameGlobo.push_back(newFrame);
    printf("Keyframe %d guardado: (%.2f, %.2f, %.2f)\n", (int)KeyFrameGlobo.size(), newFrame.posX, newFrame.posY, newFrame.posZ);
}
if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_L]) {
    teclaLPresionada = false;
}
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_K] && !teclaKPresionada) {
    teclaKPresionada = true;
    if (KeyFrameGlobo.size() > 1) {
        playGlobo = true;
        FrameIndexGlobo = 0;
        playIndexGlobo = 0.0f;
        printf("Reproduciendo animación del globo...\n");
    }
    else {
        printf("¡Error! Necesitas al menos 2 keyframes para reproducir.\n");
    }
}
if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_K]) {
    teclaKPresionada = false;
}
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_G] && !teclaGPresionada) {
    teclaGPresionada = true;
    saveKeyframes(KeyFrameGlobo, "globo_keyframes.txt");
}
if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_G]) {
    teclaGPresionada = false;
}
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_C] && !teclaCPresionada) {
    teclaCPresionada = true;
    KeyFrameGlobo = readKeyframes("globo_keyframes.txt");
}
```

```

if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_G]) {
    teclaGPresionada = false;
}

if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_C] && !teclaCPresionada) {
    teclaCPresionada = true;
    KeyFrameGlobo = readKeyframes("globo_keyframes.txt");
}

if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_C]) {
    teclaCPresionada = false;
}

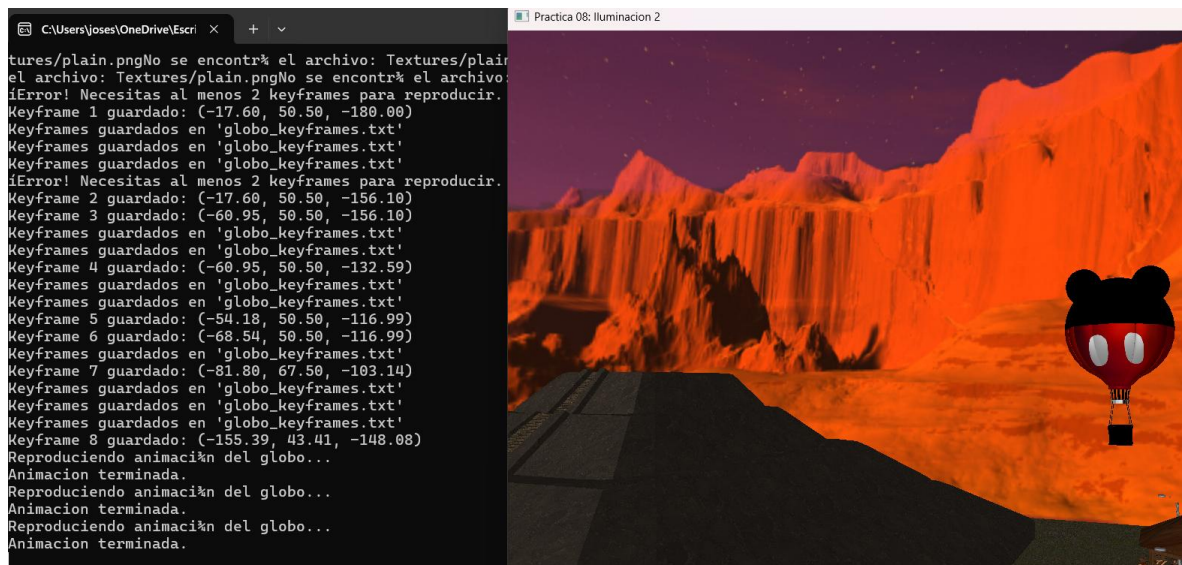
```

```

// Globo (Animado por Keyframes)
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(globoPosX, globoPosY, globoPosZ));
model = glm::rotate(model, glm::radians(globoRotY), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(14.0f, 14.0f, 14.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Material_opaco.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
Globo_M.RenderModel();

```

Ejecución



```

textures/plain.pngNo se encontr% el archivo: textures/plain.png
el archivo: Textures/plain.pngNo se encontr% el archivo: Tex
íError! Necesitas al menos 2 keyframes para reproducir.
Keyframe 1 guardado: (-17.60, 50.50, -180.00)
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
íError! Necesitas al menos 2 keyframes para reproducir.
Keyframe 2 guardado: (-17.60, 50.50, -156.10)
Keyframe 3 guardado: (-60.95, 50.50, -156.10)
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframe 4 guardado: (-60.95, 50.50, -132.59)
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframe 5 guardado: (-54.18, 50.50, -116.99)
Keyframe 6 guardado: (-68.54, 50.50, -116.99)
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframe 7 guardado: (-81.80, 67.50, -103.14)
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframes guardados en 'globo_keyframes.txt'
Keyframe 8 guardado: (-155.39, 43.41, -148.08)
Reproduciendo animaci%n del globo...
Animacion terminada.
Reproduciendo animaci%n del globo...
Animacion terminada.
Reproduciendo animaci%n del globo...
Animacion terminada.

```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

No presente ningún error

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En general, esta práctica me pareció muy completa e interesante. Pude aplicar varios de animación por medio de keframes

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Ninguno

c. Conclusión

Me agradó realizar esta práctica porque me permitió aplicar todo lo aprendido sobre movimiento e iluminación en OpenGL dentro de una escena más completa. Disfruté poder integrar el modelo del helicóptero con las luces, ya que me ayudó a entender mejor cómo se relacionan las transformaciones, las posiciones y los efectos visuales.

Bibliografía en formato APA